Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования «Брестский государственный технический университет»

Кафедра ИИТ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

По дисциплине: «Основы машинного обучения»

Тема: «Линейные модели для задач регрессии и классификации»

Выполнил:

Студент 3 курса

Группы АС-67

Стражевич А.С.

Проверил:

Крощенко А. А.

Брест 2026

Цель работы: изучить применение линейной и логистической регрессии для решения практических задач. Научиться обучать модели, оценивать их качество с помощью соответствующих метрик и интерпретировать результаты.

Ход работы

Вариант 8

Общее задание: выполнить задания по варианту (регрессия и классификация), построить все требуемые визуализации и рассчитать метрики, написать отчет, создать пул-реквест в репозиторий с кодом решения и отчетом в формате pdf.

Задание по варианту:

Вариант 8

- **Регрессия (Прогнозирование качества вина)**
  1. Wine Quality
  2. Предсказать оценку качества вина (quality) как непрерывную величину
  3. **Задания:**
     - загрузите данные;
     - обучите модель **линейной регрессии** на всех доступных признаках;
     - рассчитайте **MSE** и **R^2**;
     - визуализируйте зависимость quality от alcohol с линией регрессии.
- **Классификация (Определение "хорошего" вина)**
  1. Wine Quality
  2. Классифицировать вино как "хорошее" (quality >= 7) или "плохое" (quality < 7)
  3. **Задания:**
     - создайте новый бинарный целевой столбец на основе столбца quality;
     - обучите модель **логистической регрессии**;
     - рассчитайте **Accuracy**, **Precision** и **Recall** для класса "хорошее";
     - постройте **матрицу ошибок**.

Код программы:

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.linear_model import LinearRegression, LogisticRegression
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.pipeline import make_pipeline
from sklearn.metrics import (
    mean_squared_error,
    r2_score,
    accuracy_score,
    precision_score,
```

```
    recall_score,
    confusion_matrix
)

#1. ЗАГРУЗКА ДАННЫХ
print("ЗАГРУЗКА ДАННЫХ")

#загружаем датасет красного вина
url = "https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/wine-
quality/winequality-red.csv"

data = pd.read_csv(url, sep=";")

print("\nПервые пять строк датасета:")     #первые пять строк
print(data.head())

print("\nРазмер датасета:")     #количество строк и столбцов
print(data.shape)

print("\nКоличество пропусков:")
print(data.isnull().sum())

#ЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ
print("\n\nЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ")

#выбираем все признаки, кроме quality (целевая переменная)
X = data.drop("quality", axis=1)

y = data["quality"]     #целевая переменная

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X, y,
    test_size=0.2,
    random_state=42
)

regression_model = LinearRegression()     #модель линейной регрессии

regression_model.fit(X_train, y_train)

y_pred = regression_model.predict(X_test)     #прогнозы модели

mse = mean_squared_error(y_test, y_pred)     #метрики качества
r2 = r2_score(y_test, y_pred)

print("\nРезультаты линейной регрессии:")
print("MSE:", round(mse, 4))
print("R2:", round(r2, 4))

#3. ГРАФИК ЗАВИСИМОСТИ QUALITY ОТ ALCOHOL
#выбираем признак alcohol
alcohol = data[["alcohol"]]
quality = data["quality"]

plot_model = LinearRegression()

plot_model.fit(alcohol, quality)     #модель на признаке alcohol
```

```
quality_line = plot_model.predict(alcohol)
sort_index = np.argsort(alcohol["alcohol"].values)

plt.figure(figsize=(9, 6))    #график

#значения качества вина
plt.scatter(
    alcohol["alcohol"],
    quality,
    alpha=0.4,
    label="Реальные значения"
)

#линию регрессии
plt.plot(
    alcohol["alcohol"].values[sort_index],
    quality_line[sort_index],
    color="red",
    linewidth=2,
    label="Линия регрессии"
)

plt.title("Зависимость качества вина от содержания алкоголя")
plt.xlabel("Содержание алкоголя (alcohol)")
plt.ylabel("Качество вина (quality)")
plt.legend()
plt.grid(True)

plt.savefig("regression_graph.png", dpi=300, bbox_inches="tight")
plt.show()

#4. ЛОГИСТИЧЕСКАЯ РЕГРЕССИЯ
print("\n\nЛОГИСТИЧЕСКАЯ РЕГРЕССИЯ")

data["good_wine"] = (data["quality"] >= 7).astype(int)

X_class = data.drop(["quality", "good_wine"], axis=1)
y_class = data["good_wine"]    #целевая переменная классификации

X_train_class, X_test_class, y_train_class, y_test_class =
train_test_split(
    X_class,
    y_class,
    test_size=0.2,
    random_state=42,
    stratify=y_class
)

#модель логистической регрессии
classification_model = make_pipeline(
    StandardScaler(),
    LogisticRegression(max_iter=1000)
)

classification_model.fit(X_train_class, y_train_class)    #обучаем модель

y_pred_class = classification_model.predict(X_test_class)
```

```
#5. РАСЧЁТ МЕТРИК КЛАССИФИКАЦИИ
accuracy = accuracy_score(y_test_class, y_pred_class)

#Precision для класса "хорошее вино"
precision = precision_score(
    y_test_class,
    y_pred_class,
    pos_label=1,
    zero_division=0
)

#Recall для класса "хорошее вино"
recall = recall_score(
    y_test_class,
    y_pred_class,
    pos_label=1,
    zero_division=0
)

print("\nРезультаты логистической регрессии:")
print("Accuracy:", round(accuracy, 4))
print("Precision:", round(precision, 4))
print("Recall:", round(recall, 4))

#6. МАТРИЦА ОШИБОК

cm = confusion_matrix(
    y_test_class,
    y_pred_class,
    labels=[0, 1]
)

plt.figure(figsize=(7, 5))

sns.heatmap(
    cm,
    annot=True,
    fmt="d",
    cmap="Blues",
    xticklabels=["Плохое вино (0)", "Хорошее вино (1)"],
    yticklabels=["Плохое вино (0)", "Хорошее вино (1)"]
)

plt.title("Матрица ошибок")
plt.xlabel("Предсказанный класс")
plt.ylabel("Настоящий класс")

plt.savefig("confusion_matrix.png", dpi=300, bbox_inches="tight")
plt.show()


print("\n\nРАБОТА ЗАВЕРШЕНА!")
print("Графики сохранены:")
print("1. regression_graph.png")
print("2. confusion_matrix.png")
```

Результат программы:

```
ЗАГРУЗКА ДАННЫХ

Первые пять строк датасета:
   fixed acidity  volatile acidity  citric acid  residual sugar  chlorides  ...  density    pH  sulphates  alcohol  quality
0            7.4              0.70         0.00             1.9      0.076  ...   0.9978  3.51       0.56      9.4        5
1            7.8              0.88         0.00             2.6      0.098  ...   0.9968  3.20       0.68      9.8        5
2            7.8              0.76         0.04             2.3      0.092  ...   0.9970  3.26       0.65      9.8        5
3           11.2              0.28         0.56             1.9      0.075  ...   0.9980  3.16       0.58      9.8        6
4            7.4              0.70         0.00             1.9      0.076  ...   0.9978  3.51       0.56      9.4        5

[5 rows x 12 columns]

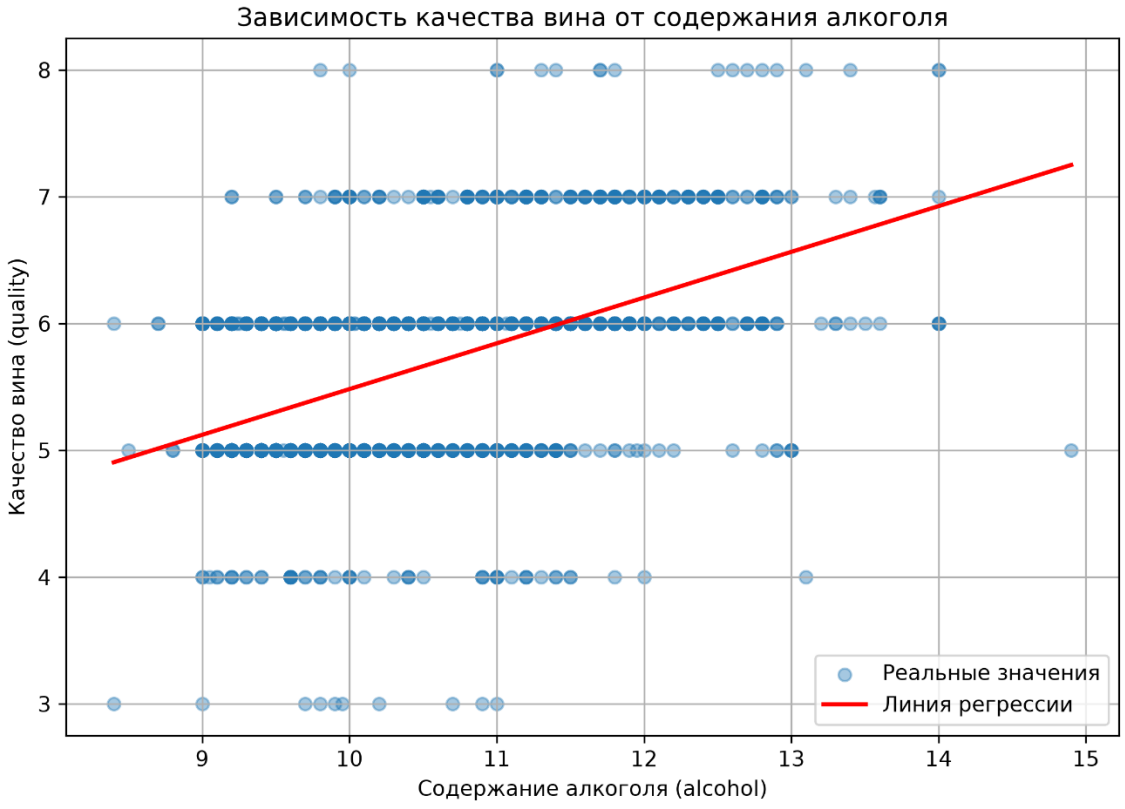
Размер датасета:
(1599, 12)

Количество пропусков:
fixed acidity           0
volatile acidity        0
citric acid             0
residual sugar          0
chlorides               0
free sulfur dioxide     0
total sulfur dioxide    0
density                 0
pH                      0
sulphates               0
alcohol                 0
quality                 0
dtype: int64


ЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ

Результаты линейной регрессии:
MSE: 0.39
R2: 0.4032
```

Результат прогнозирования качества вина с линией регрессии:

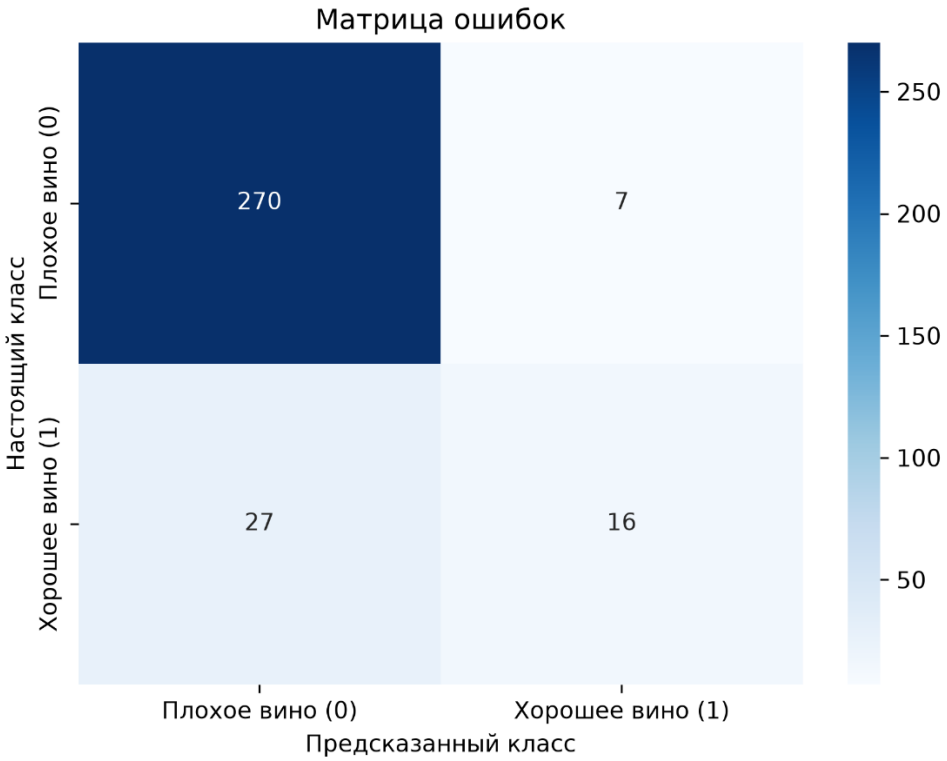


```
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ РЕГРЕССИЯ

Результаты логистической регрессии:
Accuracy: 0.8938
Precision: 0.6957
Recall: 0.3721


РАБОТА ЗАВЕРШЕНА!
Графики сохранены:
1. regression_graph.png
2. confusion_matrix.png
```

Результат определения «хорошего» вина при помощи логистической регрессии, т.е. матрица ошибок:



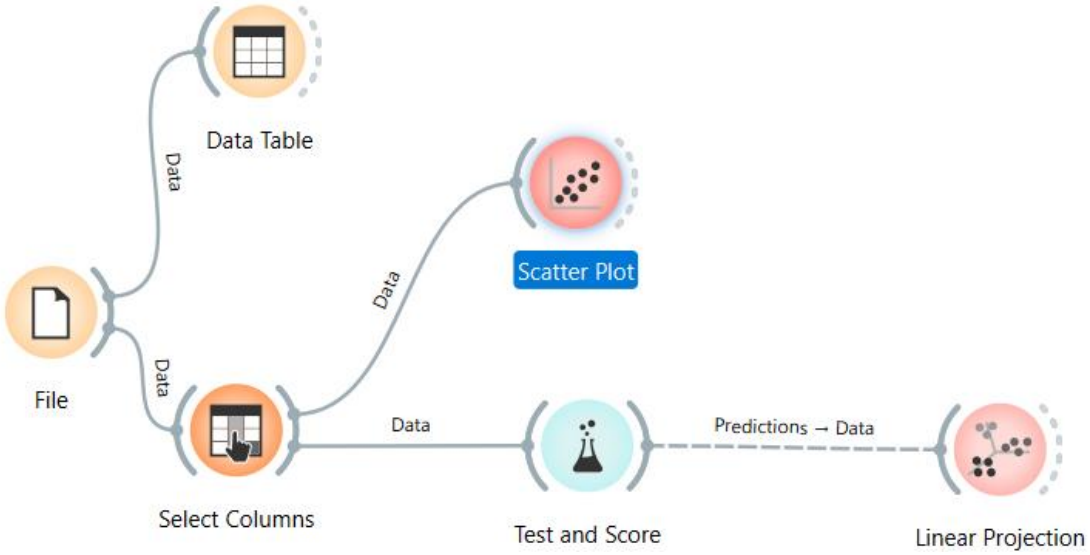


Рисунок 1 – Схема прогнозирования качества вина

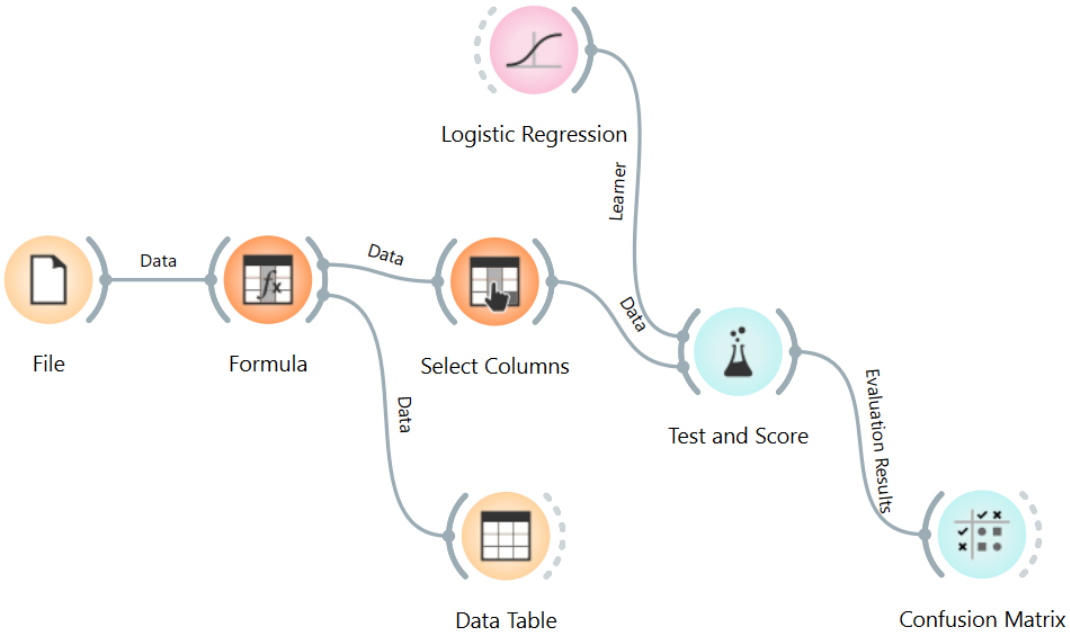


Рисунок 2 – Схема определения «хорошего» вина

Вывод: изучила применение линейной и логистической регрессии для решения практических задач. Научилась обучать модели, оценивать их качество с помощью соответствующих метрик и интерпретировать результаты.